

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.22

Pinging 192.168.1.22 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.22:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.1.22

Pinging 192.168.1.22 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.22:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.1.101

Pinging 192.168.1.101 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

```

```

S1>
S1>enable
S1#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
    Root ID    Priority    32769
      Address    0001.6448.C6E7
      Cost        4
      Port        26(GigabitEthernet0/2)
      Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

    Bridge ID   Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
      Address    000B.BE31.D3DA
      Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
      Aging Time  20

```

| Interface | Role | Sts | Cost | Prio.Nbr | Type |
|-----------|------|-----|------|----------|------|
| Fa0/1     | Desg | FWD | 19   | 128.1    | P2p  |
| Gi0/1     | Desg | FWD | 4    | 128.25   | P2p  |
| Gi0/2     | Root | FWD | 4    | 128.26   | P2p  |

```
S3>show spanning-tree vlan 1
```

```
VLAN0001
```

```
Spanning tree enabled protocol ieee
```

```
Root ID    Priority    32769
Address    0001.6448.C6E7
Cost       4
Port       25(GigabitEthernet0/1)
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
```

```
Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address    000C.CF45.7534
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20
```

| Interface | Role | Sts | Cost | Prio.Nbr | Type |
|-----------|------|-----|------|----------|------|
| Gi0/2     | Altn | BLK | 4    | 128.26   | P2p  |
| Gi0/1     | Root | FWD | 4    | 128.25   | P2p  |

```
S3>show spanning-tree vlan 1
```

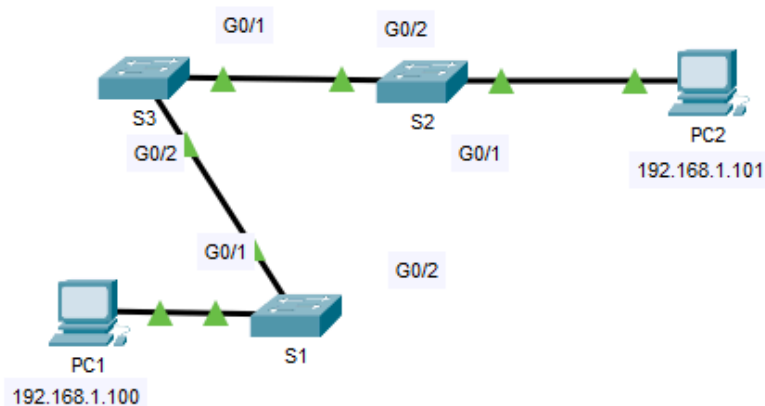
```
VLAN0001
```

```
Spanning tree enabled protocol ieee
```

```
Root ID    Priority    32769
Address    0001.6448.C6E7
Cost       4
Port       25(GigabitEthernet0/1)
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
```

```
Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address    000C.CF45.7534
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20
```

| Interface | Role | Sts | Cost | Prio.Nbr | Type |
|-----------|------|-----|------|----------|------|
| Gi0/2     | Desg | FWD | 4    | 128.26   | P2p  |
| Gi0/1     | Root | FWD | 4    | 128.25   | P2p  |



## ## Part 1: Observe a Converged Spanning-Tree Instance

### \*\*ตาราง Spanning Tree\*\*

| Switch | Port | Status       | Root Bridge? |
|--------|------|--------------|--------------|
| S1     | G0/1 | Desg FWD     | No           |
| S1     | G0/2 | Root FWD     | No           |
| S2     | G0/1 | Desg FWD     | **Yes**      |
| S2     | G0/2 | Desg FWD     | **Yes**      |
| S3     | G0/1 | Root FWD     | No           |
| S3     | G0/2 | **Altn BLK** | No           |

### \*\*คำถามที่ 1: ไฟลิ่งส์ี่หมายถึงอะไร?\*

→ หมายถึงพอร์ตนั้นอยู่ในสถานะ **\*\*Blocking\*\*** (ไม่ใช่ Forwarding) ตามกลไกของ STP เพื่อป้องกันลูป พอร์ตนี้จะไม่ส่ง/รับข้อมูล แต่ยังคงรับฟัง BPDU อยู่

### \*\*คำถามที่ 2: เฟรมจาก PC1 ไป PC2 วิ่งเส้นทางไหน?\*

→ **\*\*PC1 → S1 → S2 → PC2\*\*** (วิ่งตรงผ่านลิงก์ S1-S2 ที่เป็น Root Port ของ S1 ซึ่ง Forwarding อยู่ แล้ว ไม่จำเป็นต้องผ่าน S3 เลย)

### \*\*คำถามที่ 3: ทำไมเฟรมไม่วิ่งผ่าน S3?\*

→ เพราะเส้นทาง S1→S2 โดยตรงมี cost ต่ำกว่าและ Forwarding อยู่แล้ว ส่วนลิงก์ S1-S3 แม้จะยังใช้งานได้ฝั่ง S1 (Desg FWD) แต่ปลายทางที่ S3 (G0/2) ถูกบล็อกไว้ จึงไม่มีเส้นทางให้เฟรมวิ่งผ่าน S3 ไปยัง PC2 ได้

### \*\*คำถามที่ 4: ทำไม STP ถึงบล็อกพอร์ตนี้?\*

→ เพราะเครือข่ายนี้เป็น physical loop (สามเหลี่ยม S1-S2-S3) และ Ethernet frame ไม่มีกลไก TTL เหมือน IP หากไม่บล็อกเส้นทางซ้ำ เฟรม broadcast/unknown-unicast จะวนลูปไม่รู้จบจนเครือข่ายล่ม (broadcast storm) STP จึงเลือกบล็อกพอร์ตที่ทำให้เกิด redundant path เพื่อคงเหลือเส้นทางเดียวแบบ loop-free (spanning tree)

---

## ## Part 2: Observe Spanning-Tree Convergence

**\*\*ขั้นตอนที่ต้องทำ:\*** ลบสายที่เชื่อมระหว่าง **\*\*S1 และ S2\*\*** (นี่คือลิงก์ Root Port ของ S1) แล้วเปิด CLI ของ S3 พิมพ์ `show spanning-tree vlan 1` ซ้ำๆ ด้วยปุ่มลูกศรขึ้น

### \*\*คำถามที่ 5: เกิดอะไรขึ้นกับสถานะพอร์ต G0/2 ของ S3 ระหว่างกระบวนการนี้?\*

→ พอร์ต G0/2 ของ S3 (เดิมคือ Alternate/Blocking) จะเปลี่ยนสถานะไล่ตามลำดับมาตรฐานของ 802.1D:

1. **\*\*Blocking (BLK)\*\*** — ยังไม่ส่งข้อมูล เริ่มรับรู้ว่าลิงก์เดิมหายไป

2. **\*\*Listening (LIS)\*\*** — เริ่มส่ง/รับ BPDU เพื่อดำหนด topology ใหม่ ยังไม่ forward data หรือ learn MAC
3. **\*\*Learning (LRN)\*\*** — เริ่มเรียนรู้ MAC address เข้า table แต่ยังไม่ forward data
4. **\*\*Forwarding (FWD)\*\*** — พอร์ตกลายเป็น Root Port ใหม่ของ S3 (เพราะเป็นเส้นทางเดียวที่เหลือไปหา Root=S2) และเริ่มส่งข้อมูลได้ตามปกติ

กระบวนการทั้งหมดนี้ใช้เวลาประมาณ 30-50 วินาที (ตาม timer ของ STP มาตรฐาน 802.1D)

**\*\*คำถามที่ 6: Ping จาก PC1 ไป PC2 สำเร็จไหม?\*\***

→ สำเร็จ เพราะเส้นทางใหม่ผ่าน S3: **\*\*PC1 → S1 → S3 → S2 → PC2\*\***

**\*\*คำถามที่ 7: หลัง converge แล้ว มีพอร์ตไหนแสดงไฟส้มอีกไหม? เพราะอะไร?\*\***

→ **\*\*ไม่มีแล้ว\*\*** เพราะหลังจากลบลิงก์ S1-S2 ออกไป โครงสร้างเครือข่ายเปลี่ยนจากรูปสามเหลี่ยม (มี loop) เป็นเส้นตรงแบบ chain: S1-S3-S2 (ไม่มี loop เหลืออยู่) เมื่อไม่มีเส้นทางซ้ำซ้อนให้ป้องกัน STP จึงไม่จำเป็นต้องบล็อกพอร์ตใดๆ อีก ทุกพอร์ตที่เหลือจึงอยู่ในสถานะ Forwarding ทั้งหมด

---